UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Técnicas y Herramientas Modernas II

Módulo 1: Selección y Evaluación de Factibilidad del TFC mediante Gemini Notebook

Integrantes:

- Albarracín Gianella - 14783
- Friscolanti Tiago - 14735
- Migoni Luciano - 14713
- Ochoa Emiliano - 14737
- Pérez Ignacio - 14778
- Sfrede Genaro - 14621

Profesor: Palma, Ricardo Raúl

1. Introducción

El grupo seleccionó el **Tema C (Transformación Digital e Industria 4.0 en MiPyMEs)** como Trabajo Final de Carrera. Obtuvo el mayor puntaje en la matriz de decisión (7,95 sobre 10) por su viabilidad técnica, su factibilidad en 8 a 10 meses y su ajuste con el perfil del equipo.

Para llegar a esa decisión se usó Gemini Notebook como entorno de investigación. Se cargaron 21 fuentes científicas, institucionales, normativas y de mercado sobre tres temas preseleccionados, se ejecutaron los prompts de la consigna y cada respuesta se guardó como nota del cuaderno.

Tema	Eje	Enfoque principal
A	Cerveza sin alcohol y bebidas desalcoholizadas	Mercado, regulación y tecnologías de desalcoholización (física y biológica)
B	Pérdida y Desperdicio de Alimentos (PDA)	Cuantificación, revalorización de subproductos y sostenibilidad agroalimentaria
C	Transformación digital e Industria 4.0 en MiPyMEs	Modelos de madurez digital, retrofitting y políticas de adopción tecnológica

2. Enlace y evidencia del Gemini Notebook

Cuaderno: https://notebook.google.com/notebook/79bc92cb-b97e-473e-9e55-5a6bfcdca3d5

La captura muestra el cuaderno al finalizar el análisis: las 21 fuentes cargadas (panel izquierdo), la respuesta al Prompt 5.1 (centro) y las siete notas guardadas en Studio (derecha). Al final del trabajo el cuaderno se renombró como «Mercado de bebidas desalcoholizadas» y sus fuentes se ordenaron en carpetas por tema.



Figura 1. Gemini Notebook con las fuentes, la síntesis ejecutiva y el historial de notas.

2.1 Historial de consultas ejecutadas

Prompt	Consulta	Nota guardada en Studio
2.1	Evaluación de volumen y calidad de las fuentes por tema	Auditoría Bibliográfica
2.2	Identificación de normativas y estándares de ingeniería	Regulaciones y Normas
3.1	Matriz de riesgos y requisitos, como Comité de Evaluación de Tesis	Evaluación de Riesgos Técnicos
3.2	Entregables intermedios para 8 a 10 meses	Planificación de Entregables
4.1	Alineación vocacional con los perfiles del equipo	Evaluación Vocacional (y nota de Perfiles Individuales)
5.1	Justificación ejecutiva del tema seleccionado	Síntesis Ejecutiva Final

3. Actividad 1: ingesta de fuentes

El análisis se hizo sobre 21 fuentes: 10 del Tema A, 5 del Tema B, 5 del Tema C y la nota con los perfiles del equipo. Se combinaron artículos con revisión por pares (Elsevier, Wiley, MDPI), informes institucionales (CEPAL, OCDE), datos de mercado y normativa argentina.

Tema	Fuente	Tipo	Año
A	Ramsey, Yang, Fisk, Ayed y Ford. *Assessing the sensory and physicochemical impact of reverse osmosis membrane technology to dealcoholize two different beer styles*. Food Chemistry: X, 10	Artículo científico (Elsevier)	2021
A	Piornos, Koussissi, Balagiannis, Brouwer y Parker. *Alcohol-free and low-alcohol beers: Aroma chemistry and sensory characteristics*. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety	Revisión científica (Wiley)	2022
A	*Processes for alcohol-free beer production: a review*. SciELO	Revisión científica	2019
A	Lund University. *Non-alcoholic beer with maltose negative yeast* (Saccharomycodes ludwigii)	Trabajo académico	2018
A	Código Alimentario Argentino. Resolución Conjunta 345/2002 y 67/2002 (productos de cervecería)	Normativa	2002
A	Anheuser-Busch InBev. *Annual Report 2025*	Informe corporativo	2025
A	IWSR. *Growth of $4bn+ Expected from No-Alcohol Category By 2028*	Informe de mercado	2024
A	NIQ. *Non Alcohol Is No Longer a Niche: It's a Billion-Dollar Movement*	Informe de mercado	2025

Tema	Fuente	Tipo	Año
A	Eurostat. *34.3 bn litres of beer produced in the EU in 2023*	Estadística oficial	2024
A	The Brewers of Europe. *European beer production and consumption decline, while non-alcohol beer continues to grow*	Informe sectorial	2026
B	Fredes, Moya, Jara y Reyes-Jara. *Reducción, reutilización y reciclaje: una revisión crítica del conocimiento científico sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos en Chile*. Revista Chilena de Nutrición, 50(3)	Revisión científica	2023
B	*Futuro sostenible: producción agrícola y reducción del desperdicio alimentario*. Journal of Behavior and Feeding, 4(8)	Artículo científico	2025
B	Mendoza-Montesdeoca e Hidalgo-Zambrano. *Estrategias para la reducción del desperdicio de alimentos en la producción agrícola*	Artículo científico	2025
B	Giménez, Montoli, Curutchet y Ares. *Estrategias para reducir la pérdida y el desperdicio de frutas y hortalizas en las últimas etapas de la cadena agroalimentaria*. Agrociencia Uruguay, 25(NE2)	Artículo científico	2021
B	Basso et al. Pérdidas y desperdicios de alimentos en Argentina y el Programa Nacional de Reducción. Diaeta, 34(155)	Artículo de divulgación científica	2016
C	Spaltini, Acerbi, Pinzone, Gusmeroli y Taisch. *Defining the Roadmap towards Industry 4.0: The 6Ps Maturity Model for Manufacturing SMEs*. Procedia CIRP, 105	Artículo de congreso (Elsevier)	2022
C	Amaral y Peças. *A Framework for Assessing Manufacturing SMEs Industry 4.0 Maturity*. Applied Sciences, 11	Artículo científico (MDPI)	2021
C	OCDE. *The Digital Transformation of SMEs*	Informe institucional	2021
C	Motta, Morero y Ascúa. *Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina*. CEPAL	Informe institucional	2019
C	Dini, Gligo y Patiño. *Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas*. CEPAL	Informe institucional	2021
Todos	Nota «Perfiles Individuales de los Alumnos»	Nota de texto del grupo	2026

4. Actividad 2: auditoría bibliográfica y normativa

Los tres temas tienen información suficiente y actualizada para un TFC. El Tema A tiene la base más amplia; los tres se diferencian sobre todo en el tipo de trabajo que exigen: el A es de laboratorio y proceso químico, el B de ciencia de materiales y logística, y el C de diagnóstico, modelado y gestión.

4.1 Resumen comparativo del estado del arte (Prompt 2.1)

Criterio	Tema A: cerveza sin alcohol	Tema B: pérdida y desperdicio de alimentos	Tema C: Industria 4.0 en MiPyMEs
Volumen	10 fuentes: científicas, normativas y de mercado	5 fuentes, con foco latinoamericano	5 fuentes: modelos de madurez e informes CEPAL/OCDE
Metodologías	Desalcoholización física (destilación al vacío, ósmosis inversa a 20-80 bar, pervaporación); fermentación limitada o en frío; levaduras no convencionales (*Saccharomycodes ludwigii*); cromatografía de gases y paneles sensoriales	Revisiones sistemáticas con el marco de las 3R; pesaje directo, balances de masa y encuestas de autorreporte; digestión anaerobia y compostaje	Modelos de madurez digital (6Ps, DREAMY 4.0); entrevistas y estudios de caso en PyMEs; encuestas oficiales de uso de TIC
Tecnologías requeridas	Plantas de ósmosis inversa, evaporadores de vacío, laboratorio de microbiología, software de recetas (BeerSmith)	Atmósfera controlada, cadena de frío, empaques activos de PLA, IA y Big Data para planificación agrícola	Sensores, PLC e IIoT; ERP, CRM y SCM; nube, analítica de datos e IA
Lagunas y limitaciones	Pérdida de aromas y sabor a mosto; pocos ensayos sensoriales estandarizados; equipos caros para pequeños productores	Faltan datos locales en retail y hogares; la región investiga más el reciclaje que la reducción; barreras logísticas y fiscales para donar	Brecha digital y de competencias en PyMEs; falta de financiamiento; resistencia al cambio; pocos proveedores locales de *retrofitting*
Actualización	2018 a 2026 (normativa base de 2002)	2016 a 2025	2019 a 2022

4.2 Normas y regulaciones aplicables (Prompt 2.2)

Tema	Normas, estándares y regulaciones identificados
A	Reglamento Técnico MERCOSUR de productos de cervecería (Res. GMC 14/2001), incorporado al Código Alimentario Argentino (arts. 1080, 1081 y 1083): cerveza sin alcohol hasta 0,5 % vol. Normas de rotulado de EE. UU. (CFR Título 27), Reino Unido, UE (Reglamento 1169/2011) y Brasil. Métodos analíticos ASBC y EBC
B	ODS 12 de la Agenda 2030 (metas 12.3 y 12.5); jerarquía de recuperación de alimentos de la EPA; guías del PNUMA; en Argentina, la Resolución 392/2015 que crea el Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos

Tema	Normas, estándares y regulaciones identificados
C	Modelos de madurez usados como estándar de diagnóstico (6Ps del proyecto europeo MIDIH, DREAMY 4.0, IMPULS de la Fundación VDMA); en Argentina, la Resolución 154/2018 que categoriza a las PyMEs; metodología EUROMIPYME de la CEPAL

El Tema A es el más regulado, porque produce un alimento con límites legales de alcohol. El Tema C no tiene un código obligatorio: se apoya en marcos de referencia voluntarios.

5. Actividad 3: viabilidad y complejidad técnica

El Tema C tiene los requerimientos más bajos y el riesgo de ejecución más manejable. El Tema A ofrece el mayor aporte de ingeniería básica, pero depende de laboratorio húmedo y de equipos costosos.

5.1 Matriz de riesgos y requisitos (Prompt 3.1)

Criterio	Tema A	Tema B	Tema C
Complejidad matemática y de modelado	Media-Alta: transferencia de materia en membranas, balances de masa y cinética de fermentación	Media: balances de masa, modelos predictivos o de ciclo de vida	Media: modelado de procesos, análisis de brechas AS-IS/TO-BE y simulación
Insumos, laboratorio y cómputo	Altos: microbiología, biorreactores, módulos de membrana y cromatografía	Medios-Altos: laboratorio de polímeros o bases de datos históricas	Medios: software de modelado, datos TIC, nube y hardware de control (PLC, sensores)
Riesgos principales	Pérdida de volátiles; ensuciamiento de membranas (*fouling*); baja viabilidad de los inóculos	Variabilidad de la materia prima; falta de datos locales; degradación de los recubrimientos	*Retrofitting* incompatible con máquinas antiguas; resistencia al cambio; poca escala financiera de la PyME
Innovación y aporte	Alto	Medio-Alto	Medio: el valor está en la integración sistémica y la adaptación a contextos con poco capital

5.2 Entregables intermedios para 8 a 10 meses (Prompt 3.2)

Meses	Tema A	Tema B	Tema C
1–2	Protocolo de propagación del inóculo; receta y rampa de maceración	Balance de masa y desperdicio inevitable; protocolo de extracción de bioactivos	Adaptación del modelo 6Ps o DREAMY 4.0; diagnóstico AS-IS de la PyME
3–4	Caracterización del mosto; protocolo de ósmosis inversa	Formulación del biopolímero activo; prototipo de película	Radar de madurez y análisis de brechas; arquitectura OT/IT de bajo costo

Meses	Tema A	Tema B	Tema C
5–6	Curvas de fermentación; lote piloto embotellado y pasteurizado	Cinética de liberación y biodegradabilidad; ensayos de vida útil	Simulación de flujos; prototipo de tablero de datos (OEE)
7–8	Analítica fisicoquímica; panel sensorial	Ecoeficiencia; modelo logístico para donaciones	Hoja de ruta de transformación; plan de ciberseguridad y capacitación
9–10	Plan de mitigación de aromas y *fouling*; tesis	Evaluación tecnoeconómica; tesis	Gobernanza digital y ROI; tesis

En el Tema A cada bimestre depende de que el anterior funcione en el laboratorio: un lote fallido retrasa todo el cronograma. Además, la planificación de Gemini supone equipos piloto (módulo de ósmosis inversa, equipo de cocción automatizado) de los que el grupo no dispone. En el Tema C los entregables son diagnósticos, modelos y documentos que el grupo controla; el riesgo principal es el acceso a la empresa.

6. Actividad 4: alineación vocacional e impacto profesional

El Tema C es el de mejor ajuste con el equipo: los seis integrantes tienen un perfil de Ingeniería Industrial orientado a optimización, simulación y gestión de procesos.

6.1 Perfiles del equipo

Integrante	Fortalezas técnicas	Área de desempeño buscada
Gianella Albarracín	Análisis de procesos, optimización de líneas y simulación	Calidad, seguridad alimentaria, planificación y mejora continua
Tiago Friscolanti	Base técnica y analítica en procesos industriales	Ingeniería de procesos, eficiencia energética, sectores agroindustriales
Luciano Migoni	Comprensión de procesos, razonamiento matemático, modelado y herramientas digitales	Producción, manufactura, mejora continua, simulación e Industria 4.0
Emiliano Ochoa	Modelado computacional y simulación de eventos discretos	Operaciones, ingeniería de planta, logística y consultoría en mejora continua
Ignacio Pérez	Mecánica de fluidos, termodinámica, electrotecnia y materiales	Energía, procesos industriales y optimización
Genaro Sfrede	Base analítica en mecánica estructural; diseño y selección de componentes	Manufactura, gestión de operaciones y liderazgo técnico-organizativo

6.2 Resultado del análisis vocacional (Prompt 4.1)

Tema	Ajuste con el equipo	Competencias que desarrollaría el grupo	Demanda en la industria
A	Bajo-Medio: aprovecha a Pérez (fluidos, termodinámica) y el interés de Migoni en química, pero exige microbiología y bioquímica	Procesos de membrana, fermentación industrial, cromatografía y análisis sensorial	Alta y en crecimiento: las grandes cerveceras reorientan inversión hacia portafolios sin alcohol
B	Medio-Alto si se aborda desde logística y operaciones: Albarracín, Ochoa y Friscolanti tienen intereses agroindustriales	Balances de masa, empaques activos y cadenas de suministro sostenibles	Creciente, impulsada por el ODS 12.3 y la economía circular
C	Máximo: coincide con los seis perfiles	Modelos de madurez digital, integración IT/OT (*retrofitting*), simulación y tableros de datos (OEE)	Alta y transversal: las PyMEs industriales necesitan digitalizarse con recursos escasos

Gemini propuso además una alternativa híbrida B + C: aplicar simulación de eventos discretos a la logística de alimentos para reducir pérdidas. Se descartó porque depende de datos agroalimentarios locales que la propia literatura del Tema B señala como escasos.

7. Actividad 5: matriz de decisión y elección final

El Tema C obtiene 7,95 sobre 10 y supera al Tema B (6,60) y al Tema A (5,90). Cada criterio de la consigna se puntuó de 1 a 10 a partir de las notas de Gemini y se ponderó con los pesos establecidos.

7.1 Matriz de decisión ponderada

Criterio de evaluación	Ponderación	Tema A	Tema B	Tema C
Disponibilidad y calidad de información	20 %	9	7	8
Viabilidad técnica y de recursos	25 %	4	6	8
Alineación vocacional del grupo	25 %	4	7	9
Aporte de ingeniería e innovación	15 %	9	7	6
Factibilidad temporal (8-10 meses)	15 %	5	6	8
Puntaje total	**100 %**	**5,90**	**6,60**	**7,95**

El puntaje total es la suma de cada nota multiplicada por su ponderación. Para el Tema C: 8 × 0,20 + 8 × 0,25 + 9 × 0,25 + 6 × 0,15 + 8 × 0,15 = 7,95.

7.2 Justificación de los puntajes

- **Disponibilidad y calidad de información.** A = 9: diez fuentes que cubren tecnología, normativa y mercado, con dos revisiones científicas de alto impacto. C = 8: cinco fuentes sólidas y dos de la

CEPAL centradas en PyMEs argentinas, aunque menos recientes (2019-2022). B = 7: cinco fuentes regionales, pero la auditoría detectó falta de datos locales en retail y hogares.

- **Viabilidad técnica y de recursos.** C = 8: requerimientos «medios», sin laboratorio húmedo; el hardware (sensores, PLC) es de bajo costo. B = 6: requerimientos «medios-altos» si se trabaja con polímeros. A = 4: requerimientos «altos» (microbiología, membranas, cromatografía) que la facultad difícilmente provea.
- **Alineación vocacional.** C = 9: la evaluación vocacional la calificó de «ajuste máximo» con los seis perfiles. B = 7: «medio-alto», apoyado en tres integrantes con interés agroindustrial. A = 4: «bajo-medio», solo aprovecha parcialmente a dos integrantes.
- **Aporte de ingeniería e innovación.** A = 9: el comité lo calificó «alto», con potencial de publicación. B = 7: «medio-alto» por empaques activos o logística con IoT. C = 6: «medio», porque su valor está en integrar y adaptar tecnologías existentes, no en crearlas.
- **Factibilidad temporal.** C = 8: los entregables son diagnósticos, modelos y documentos que controla el grupo. B = 6: depende de ensayos de vida útil con tiempos biológicos. A = 5: cada bimestre depende de que el lote anterior funcione, y un *fouling* o un inóculo fallido retrasa todo.

7.3 Análisis de sensibilidad

El Tema A gana en información e innovación, que suman 35 % del peso, pero pierde en los tres criterios restantes (65 %). La elección de C no depende solo del criterio vocacional: si se lo excluye y se reparten los pesos restantes, C obtiene 7,60, A 6,53 y B 6,47.

El grupo probó también una matriz alternativa con criterios propios (volumen bibliográfico, relevancia ingenieril, factibilidad del alcance, innovación, ajuste normativo e impacto de mercado), en la que el Tema A ganaba con 4,65 sobre 5, frente a 3,55 de B y 3,35 de C. Se descartó porque no usa los criterios de la consigna: omite la alineación vocacional y la factibilidad en 8 a 10 meses, justamente donde el Tema A es más débil, y da peso al ajuste normativo y al tamaño de mercado, donde A es más fuerte.

7.4 Síntesis ejecutiva (Prompt 5.1)

Título propuesto por Gemini: *Diseño de una hoja de ruta de transformación digital basada en el modelo 6Ps y retrofitting de bajo costo: un enfoque sistémico para MiPyMEs industriales.*

El grupo selecciona el Tema C porque se alinea con su formación en análisis de sistemas productivos, modelado y optimización, y porque puede ejecutarse sin infraestructura de laboratorio. La síntesis asigna roles según los perfiles: Ochoa y Albarracín en simulación de eventos discretos; Migoni y Friscolanti en mejora continua y captura de datos; Pérez en el *retrofitting* de sensores y PLC; y Sfrede en la gestión del cambio y la alineación estratégica del modelo de negocio.

El Tema A se descarta por su dependencia del laboratorio húmedo (fermentación con levaduras no convencionales, química de aromas) y por los riesgos de *fouling* y pérdida de volátiles en la ósmosis inversa. El Tema B se descarta porque la investigación regional se concentra en la caracterización de

bioactivos y en películas de PLA, temas de ciencia de materiales con poco espacio para el modelado sistémico que busca el equipo.

El aporte del Tema C es atacar la brecha de productividad de las PyMEs latinoamericanas con una metodología de digitalización modular que aprovecha los equipos existentes, en lugar de exigir la compra de paquetes tecnológicos cerrados.

8. Draft del anteproyecto

8.1 Título preliminar

Diseño de una hoja de ruta de transformación digital basada en el modelo de madurez 6Ps y *retrofitting* de bajo costo para una MiPyME industrial.

8.2 Planteamiento del problema

Las MiPyMEs manufactureras argentinas tienen una brecha de productividad estructural frente a las grandes empresas, y el bajo nivel de digitalización es una de sus causas. Según la CEPAL, la mayoría usa solo tecnologías digitales básicas y encuentra barreras para adoptar las avanzadas: costo inicial alto, poco acceso al crédito, falta de personal capacitado y resistencia al cambio.

La oferta disponible agrava el problema. Los proveedores venden máquinas nuevas con la tecnología incorporada, y casi no hay servicios locales para actualizar el parque de máquinas que las PyMEs ya tienen. Existe entonces una oportunidad de ingeniería: un método para diagnosticar la madurez digital de una PyME y planificar su digitalización por etapas, aprovechando sus equipos actuales.

8.3 Objetivos

Objetivo general: diseñar una hoja de ruta de transformación digital para una MiPyME industrial, basada en un diagnóstico de madurez y en soluciones de *retrofitting* de bajo costo, que mejore su desempeño operativo.

Objetivos específicos:

1. Adaptar el modelo de madurez 6Ps (complementado con DREAMY 4.0) a la realidad de una MiPyME, incorporando un nivel inicial para procesos manuales, y aplicarlo para diagnosticar su estado actual (AS-IS).
2. Cuantificar las brechas entre el estado actual y el estado objetivo (TO-BE) y priorizar los procesos críticos a digitalizar.
3. Diseñar una arquitectura de integración OT/IT de bajo costo (sensores, PLC, IIoT) y validarla mediante simulación de eventos discretos y un prototipo de tablero de indicadores (OEE).
4. Elaborar la hoja de ruta de implementación con su evaluación económica (inversión y ROI) y un plan de capacitación del personal.

8.4 Alcance

- Una MiPyME manufacturera de la región, a definir junto con el director del TFC.
- Diagnóstico completo de madurez en las seis dimensiones del modelo 6Ps.
- Diseño de la arquitectura de *retrofitting* y un prototipo funcional de captura y visualización de datos, con datos reales o simulados.
- Hoja de ruta priorizada y evaluación económica de las inversiones propuestas.

8.5 Limitaciones iniciales

- No incluye la implementación completa en planta: se entregan el diseño, la simulación y un prototipo piloto.
- Depende del acceso a la empresa y a sus datos; los acuerdos de confidencialidad pueden limitar lo publicable.
- Los resultados de un caso único no son generalizables a todas las PyMEs sin validación adicional.
- Los costos estimados dependen de precios de mercado variables, en especial de equipos importados.

8.6 Cronograma estimado (10 meses)

Meses	Etapa	Entregables
1–2	Marco y diagnóstico	Modelo 6Ps adaptado; acuerdo con la empresa; informe de diagnóstico AS-IS
3–4	Análisis de brechas y diseño	Radar de madurez y análisis de brechas; arquitectura OT/IT de *retrofitting*
5–6	Simulación y prototipo	Modelo de simulación de flujos; prototipo de tablero de indicadores (OEE)
7–8	Hoja de ruta	Hoja de ruta priorizada (Gantt); plan de capacitación y ciberseguridad
9–10	Evaluación y cierre	Evaluación económica (ROI); redacción y defensa del TFC

8.7 Bibliografía base procesada

1. Amaral, A., y Peças, P. (2021). A framework for assessing manufacturing SMEs Industry 4.0 maturity. *Applied Sciences, 11*, 6127. https://doi.org/10.3390/app11136127
2. Dini, M., Gligo, N., y Patiño, A. (2021). *Transformación digital de las mipymes: elementos para el diseño de políticas* (LC/TS.2021/99). CEPAL.
3. Motta, J., Morero, H., y Ascúa, R. (2019). *Industria 4.0 en mipymes manufactureras de la Argentina*. CEPAL.
4. OECD (2021). *The Digital Transformation of SMEs*. OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. OECD Publishing.

5. Spaltini, M., Acerbi, F., Pinzone, M., Gusmeroli, S., y Taisch, M. (2022). Defining the roadmap towards Industry 4.0: The 6Ps maturity model for manufacturing SMEs. *Procedia CIRP, 105*, 631–636. https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.02.105

9. Validación crítica de los resultados de la IA

Las respuestas de Gemini se contrastaron con las fuentes del cuaderno. La conclusión se sostiene, pero el grupo detectó los siguientes puntos, que se corrigieron o se tomaron con cautela.

Observación sobre la respuesta de Gemini	Criterio adoptado por el grupo
Las notas asignan puntajes cualitativos (Alto, Medio, Bajo) pero no proponen una matriz numérica	El grupo tradujo esos niveles a una escala de 1 a 10, aplicó los pesos de la consigna y verificó la robustez con un análisis de sensibilidad (sección 7.3)
La planificación del Tema A supone equipos piloto específicos (módulo de ósmosis inversa, equipo de cocción automatizado)	Se tomó como evidencia de la dependencia de infraestructura del Tema A, ya que el grupo no dispone de esos equipos
Las cifras de mercado y productividad (crecimiento de la categoría sin alcohol de más de US$ 4.000 millones hacia 2028; productividad de las PyMEs medianas frente a las grandes)	Se usan solo como contexto; en el TFC se citarán desde el documento original y no desde la respuesta de la IA
La síntesis da por hecho que el TFC se hará en una «MiPyME metalmecánica local»	No es una decisión tomada: el alcance deja la empresa a definir con el director del TFC
La evaluación vocacional se basa en autodescripciones breves de cada integrante	El grupo revisó que los roles asignados en la síntesis correspondan a lo que cada integrante quiere y puede aportar

Como ventaja del método, la consigna de actuar como comité de evaluación hizo que Gemini justificara cada calificación con citas a las fuentes, lo que permitió rastrear cada afirmación hasta su documento.

10. Bibliografía completa del cuaderno

Tema A: cerveza sin alcohol

1. Anheuser-Busch InBev (2025). *Annual Report 2025*.
2. Código Alimentario Argentino. Resolución Conjunta 345/2002 y 67/2002, artículos aplicables a productos de cervecería.
3. Eurostat (2024). *34.3 bn litres of beer produced in the EU in 2023*.
4. IWSR (2024). *Growth of $4bn+ Expected from No-Alcohol Category By 2028*.
5. Lund University (2018). *Non-alcoholic beer with maltose negative yeast*.
6. NIQ (2025). *Non Alcohol Is No Longer a Niche: It's a Billion-Dollar Movement*.

7. Piornos, J. A., Koussissi, E., Balagiannis, D. P., Brouwer, E., y Parker, J. K. (2022). Alcohol-free and low-alcohol beers: Aroma chemistry and sensory characteristics. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. https://doi.org/10.1111/1541-4337.13068
8. *Processes for alcohol-free beer production: a review* (2019). SciELO.
9. Ramsey, I., Yang, Q., Fisk, I., Ayed, C., y Ford, R. (2021). Assessing the sensory and physicochemical impact of reverse osmosis membrane technology to dealcoholize two different beer styles. *Food Chemistry: X, 10*, 100121.
10. The Brewers of Europe (2026). *European beer production and consumption decline, while non-alcohol beer continues to grow*.

Tema B: pérdida y desperdicio de alimentos

1. Basso, N., et al. (2016). Pérdidas y desperdicios de alimentos en Argentina. *Diaeta, 34*(155).
2. Fredes, C., Moya, J. L., Jara, M., y Reyes-Jara, A. (2023). Reducción, reutilización y reciclaje: una revisión crítica del conocimiento científico sobre las pérdidas y desperdicios de alimentos en Chile. *Revista Chilena de Nutrición, 50*(3), 332. https://doi.org/10.4067/S0717-75182023000300332
3. Futuro sostenible: producción agrícola y reducción del desperdicio alimentario (2025). *Journal of Behavior and Feeding, 4*(8). https://doi.org/10.32870/jbf.v4i8.61
4. Giménez, A., Montoli, P., Curutchet, M. R., y Ares, G. (2021). Estrategias para reducir la pérdida y el desperdicio de frutas y hortalizas en las últimas etapas de la cadena agroalimentaria: avances y desafíos. *Agrociencia Uruguay, 25*(NE2), e813. https://doi.org/10.31285/AGRO.25.813
5. Mendoza-Montesdeoca, W. S., e Hidalgo-Zambrano, K. C. (2025). Estrategias para la reducción del desperdicio de alimentos en la producción agrícola. https://doi.org/10.63618/omd/isj/v1/n2/12

Tema C: Industria 4.0 en MiPyMEs: ver la sección 8.7.